Applications graphiques

Segmentation d'images

Hugo Rositi

hugo.rositi@univ-lorraine.fr

Saint-Dié-des-Vosges, le 23 septembre 2026

IUT Saint-Dié-des-Vosges

UNIVERSITÉ DE LORRAINE

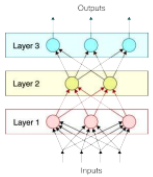
Motivations

→ Les sujets à aborder en vision par ordinateur sont nombreux et variés :



4 Model fitting and optimization

Scattered data interpolation • Variational methods and regularization • Markov random fields



5 Deep learning

Supervised learning • Unsupervised learning • Deep neural networks • Convolutional networks • More complex models



6 Recognition

Instance recognition • Image classification • Object detection • Semantic segmentation • Video understanding • Vision and language



7 Feature detection and matching

Points and patches • Edges and contours • Contour tracking • Lines and vanishing points • Segmentation

Motivations (2)

Mais encore ...

- Alignement d'images
- Estimation de mouvements
- Photographie computationnelle
- Estimation de structure et de posture
- Estiamtion de profondeur
- Reconstruction 3D

Plan du cours

1. Introduction
2. Segmentation basée sur l'intensité des pixels
3. Segmentation par approches contours
4. Segmentation par approches régions
5. Approche basée fréquences

1 Introduction

2 Segmentation basée sur l'intensité des pixels

3 Segmentation par approches contours

4 Segmentation par approches régions

5 Approche basée fréquences

Introduction

Définition de la segmentation

- La segmentation d'une image consiste à séparer une image en différentes parties (*e.g.* classes, étiquettes, régions).



Figure – Image originale

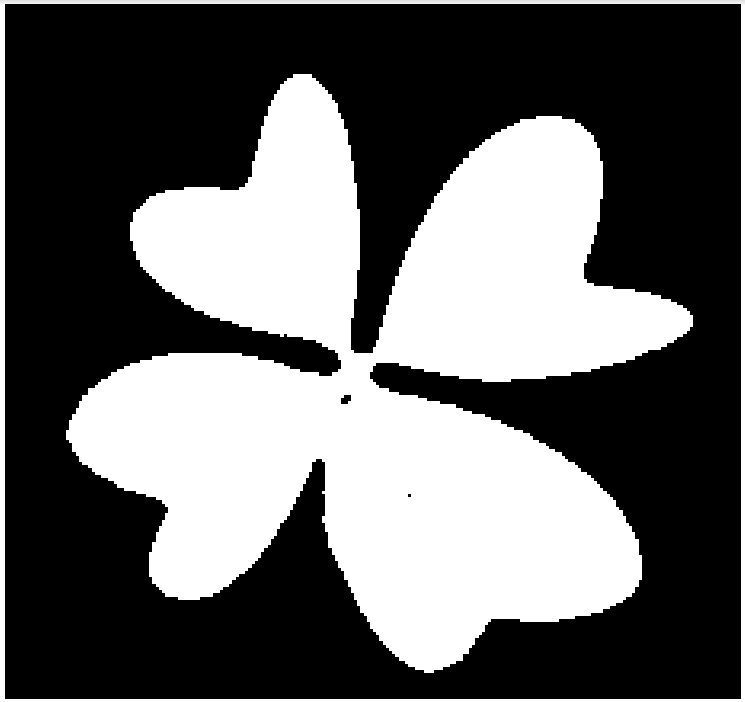
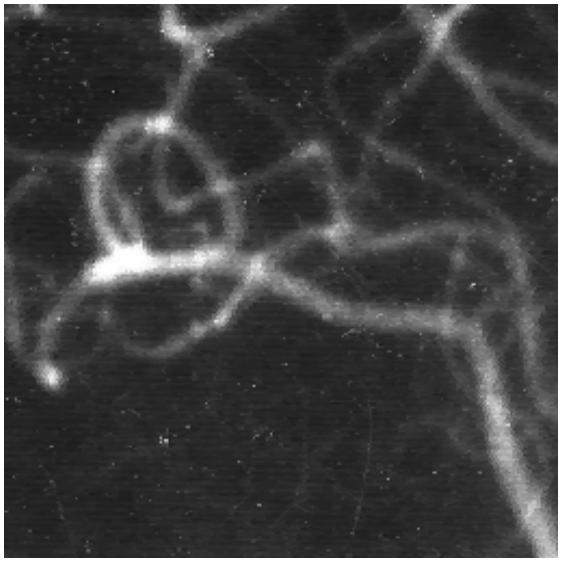


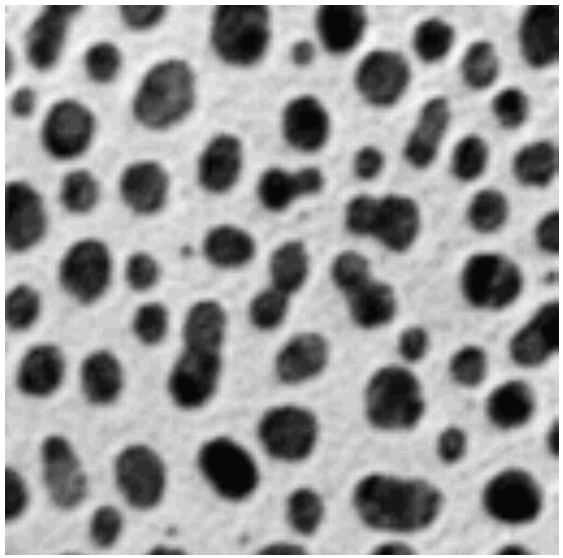
Figure – Image segmentée (fond et objet)

Segmentation

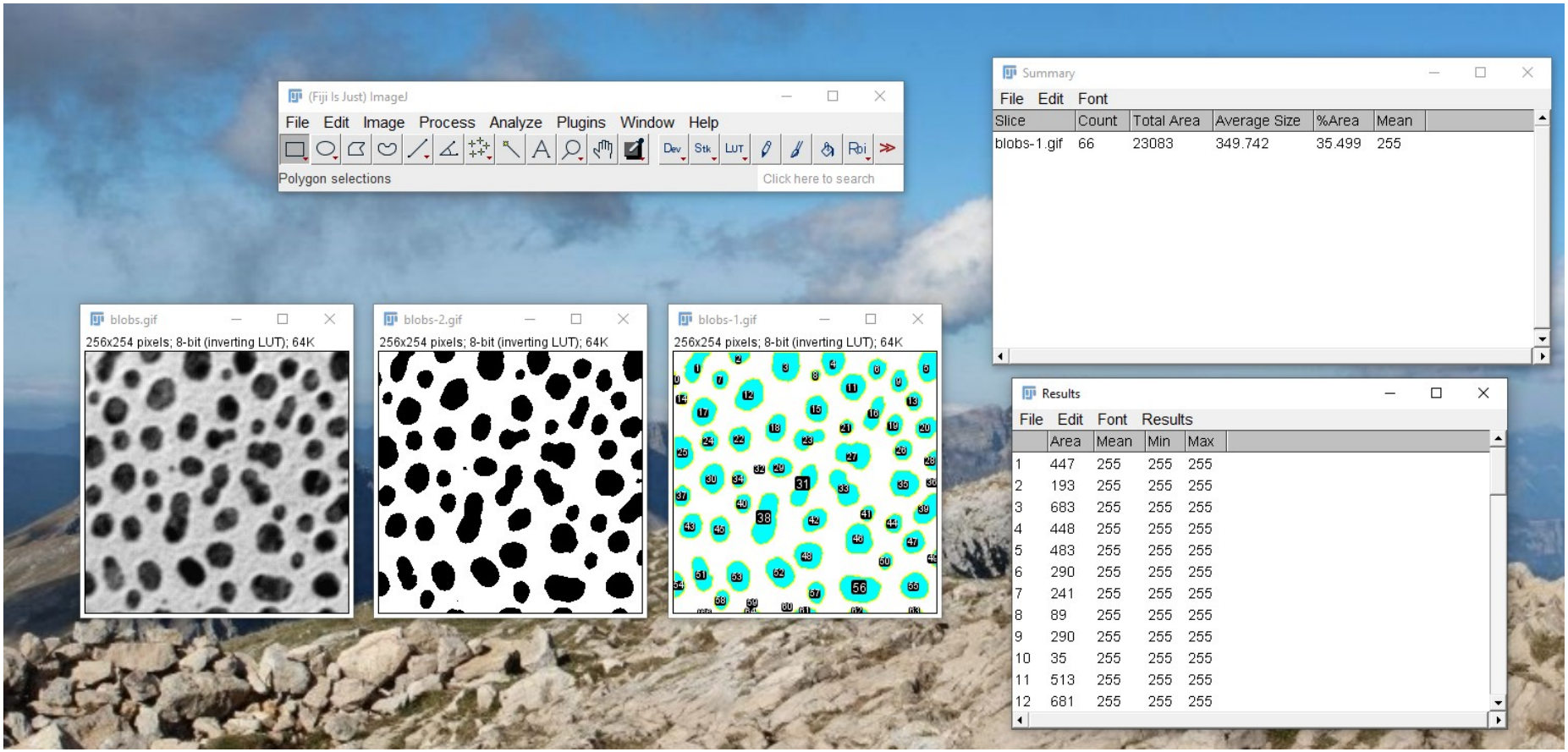
La segmentation est une étape indispensable pour l'analyse et l'interprétation des images dans plusieurs domaines (*e.g.* médical, industriel, *etc.*).
On peut attendre du résultat d'une segmentation plusieurs éléments :

- Cohérence radiométrique des zones (homogénéité des intensités).
- Cohérence spatiale des zones identifiées (objets dont les frontières sont régulières).

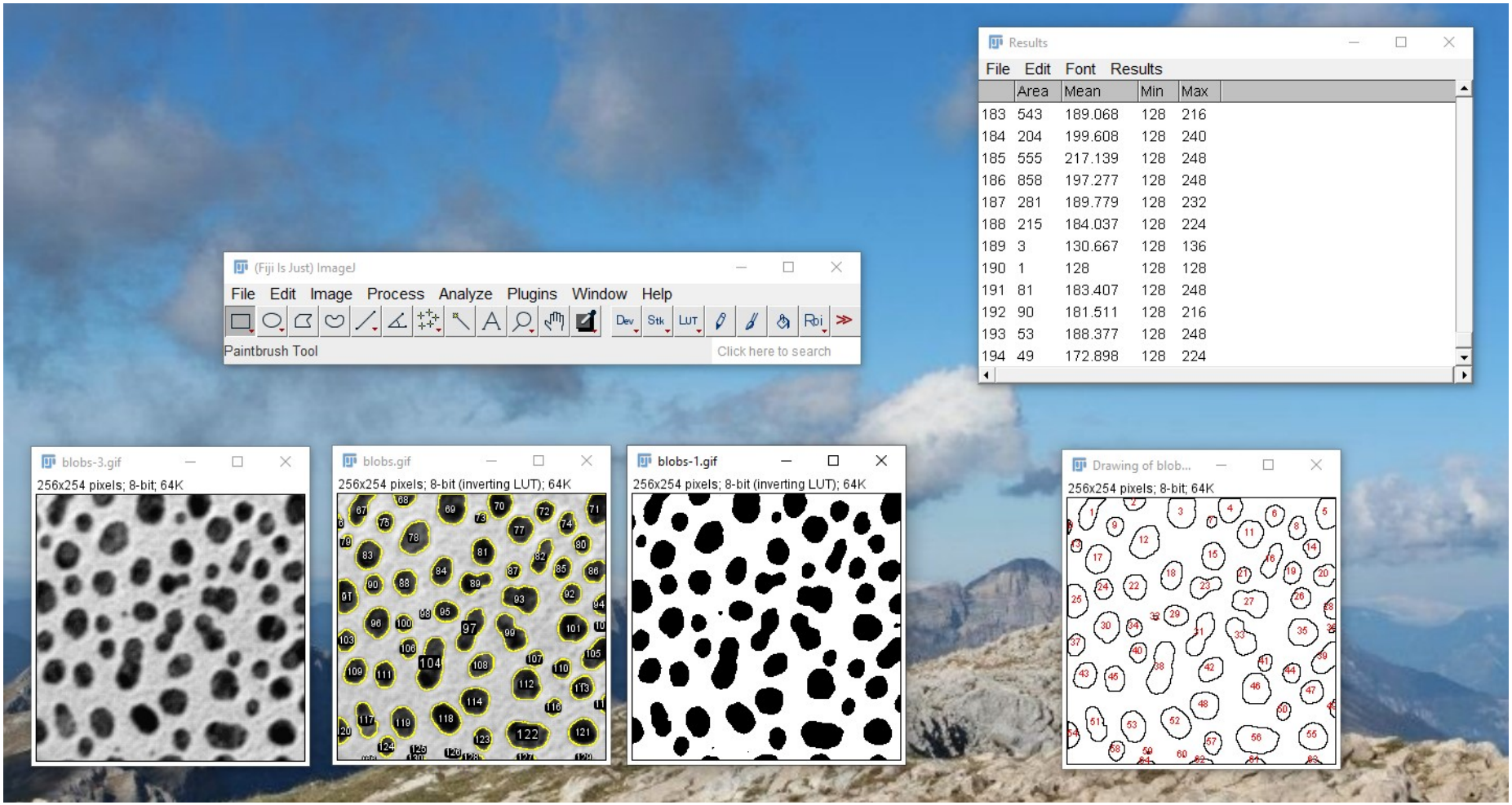




Exemple d'une chaîne simple



Exemple d'une chaîne simple



Différentes approches

Ce cours n'est qu'une vue globale mais partielle et plusieurs pans de la segmentation ne seront pas abordés.

- Approche manuelle
  - ↪ Détourage manuel des zones d'intérêt.
  - ↪ Nécessaire par exemple pour valider une méthode de segmentation automatique.
- Approche semi-automatique
  - ↪ Intervention manuelle lors de l'initialisation de l'algorithme.
- Approche automatique

Différentes grandes familles méthodologiques

1. Approches basées sur l'intensité des pixels.
2. Approches basées sur les contours des objets.
3. Approches basées sur les régions de l'image.
4. Approches basées sur les fréquences de l'image.

Les outils

Implémentation

Nous allons implémenter une méthode de chacune de ces familles.
L'environnement que nous allons utiliser est le langage Python avec la bibliothèque OpenCV.





Notations

- Soit I une image matricielle composée de m lignes et n colonnes.
- Chaque pixel p de cette image sera identifié par ses coordonnées (x, y), avec $x \in [0, m-1], y \in [0, n-1]$.

Segmentation complète

Une segmentation complète de l'image I la divisera en r régions disjointes telles que :

$$I = \bigcup_{i=0}^{r} R_i$$

$R_i \bigcap R_j = \emptyset, \forall i$ et $j, i \neq j$.

1 Introduction

2 Segmentation basée sur l'intensité des pixels

3 Segmentation par approches contours

4 Segmentation par approches régions

5 Approche basée fréquences

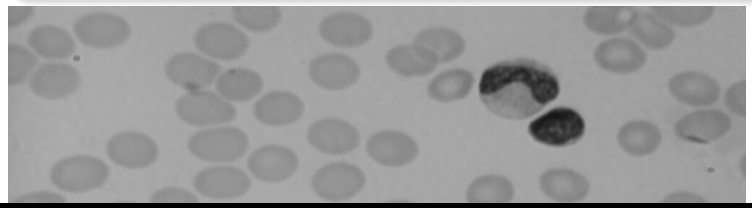
Avant-propos

Approches radiométriques

- Ces méthodes se basent uniquement sur les intensités des pixels pour séparer les différentes zones de l'image.
- Il n'y a pas d'informations spatiales prises en compte.
- Les résultats peuvent présenter des discontinuités dans les régions segmentées.

Compléments

- Ces approches peuvent être considérées comme une entrée d'une méthode de segmentation de plus haut niveau.
- Ces résultats peuvent être corrigés par des approches de morphologie mathématique (dilatation, érosion).





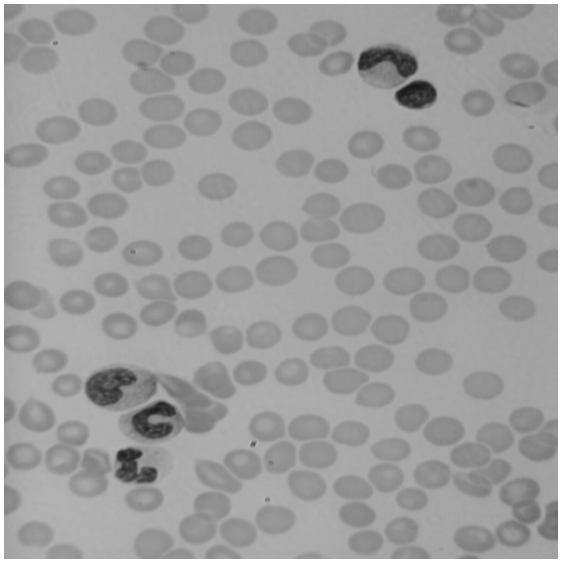
Seuillage simple

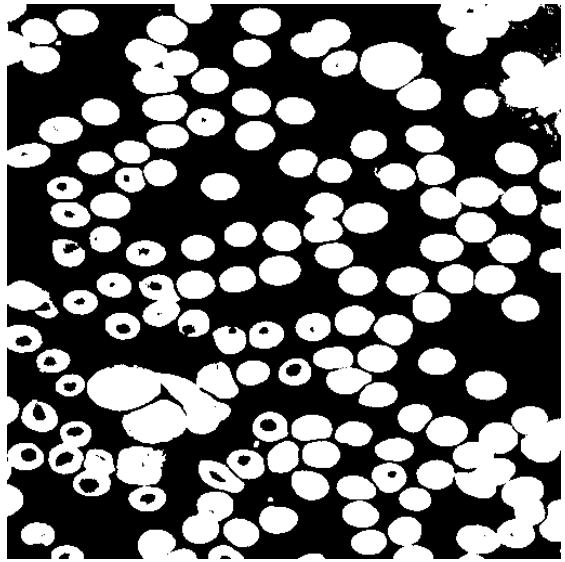
Seuillage simple

Ces approches sont les plus intuitives.
Soit T, la valeur de seuil comprises entre 0 et G le niveau d'intensité maximale.

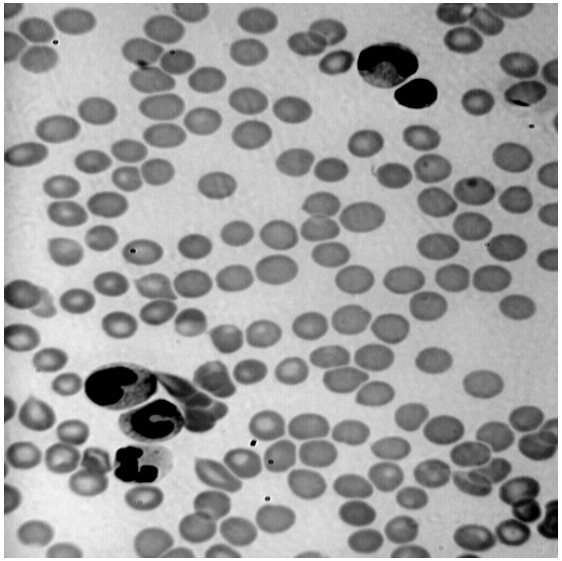
$$R_0 = I_{(x,y)} \leq T = 0 \text{ et } R_1 = I_{(x,y)} > T = 1$$

Le résultat est ici une image binaire constituée de deux classes.

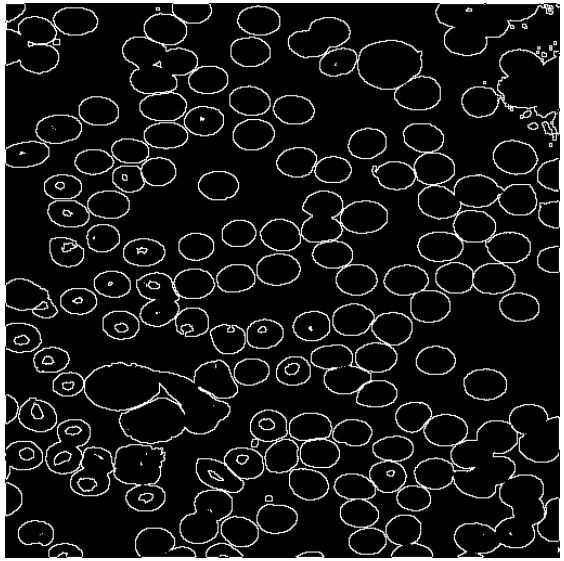




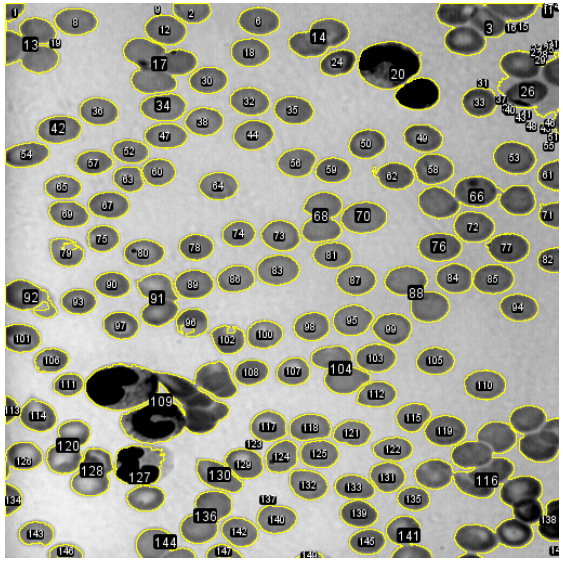
Simple pré-traitement : Normalisation



Normalisation d'histogrammes



Outlines



Analyze particles and overlays

Limitations

Choix du seuil : empirique ou par le biais de méthodes d'optimisation (*e.g.* Otsu).
Objets segmentés non homogènes spatialement (différences d'illumination).

Exemple jouet

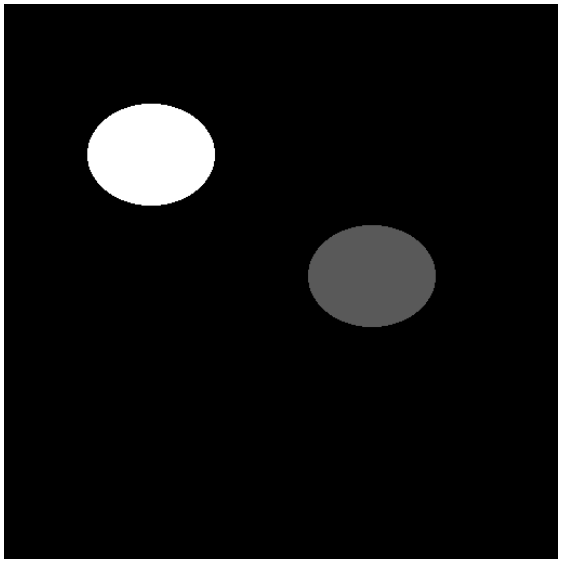


Figure – Image originale

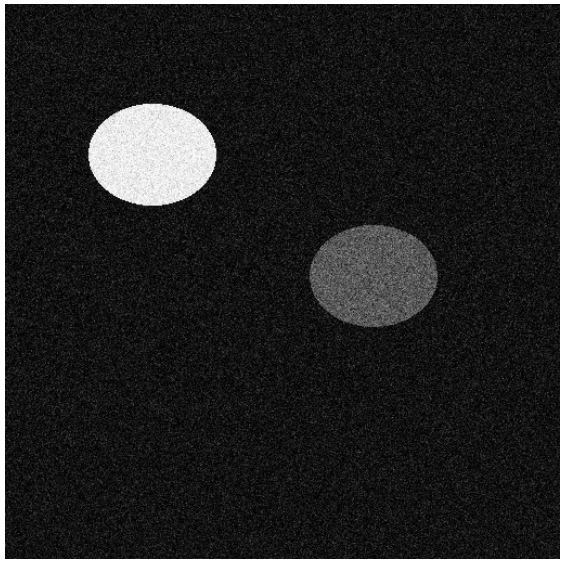


Figure – Image bruitée

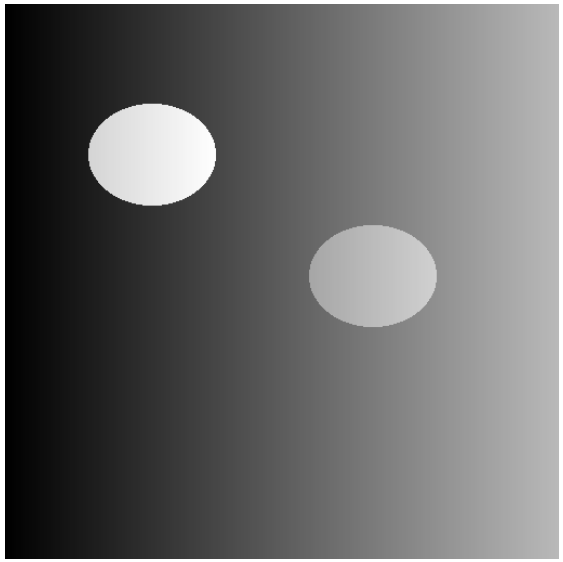
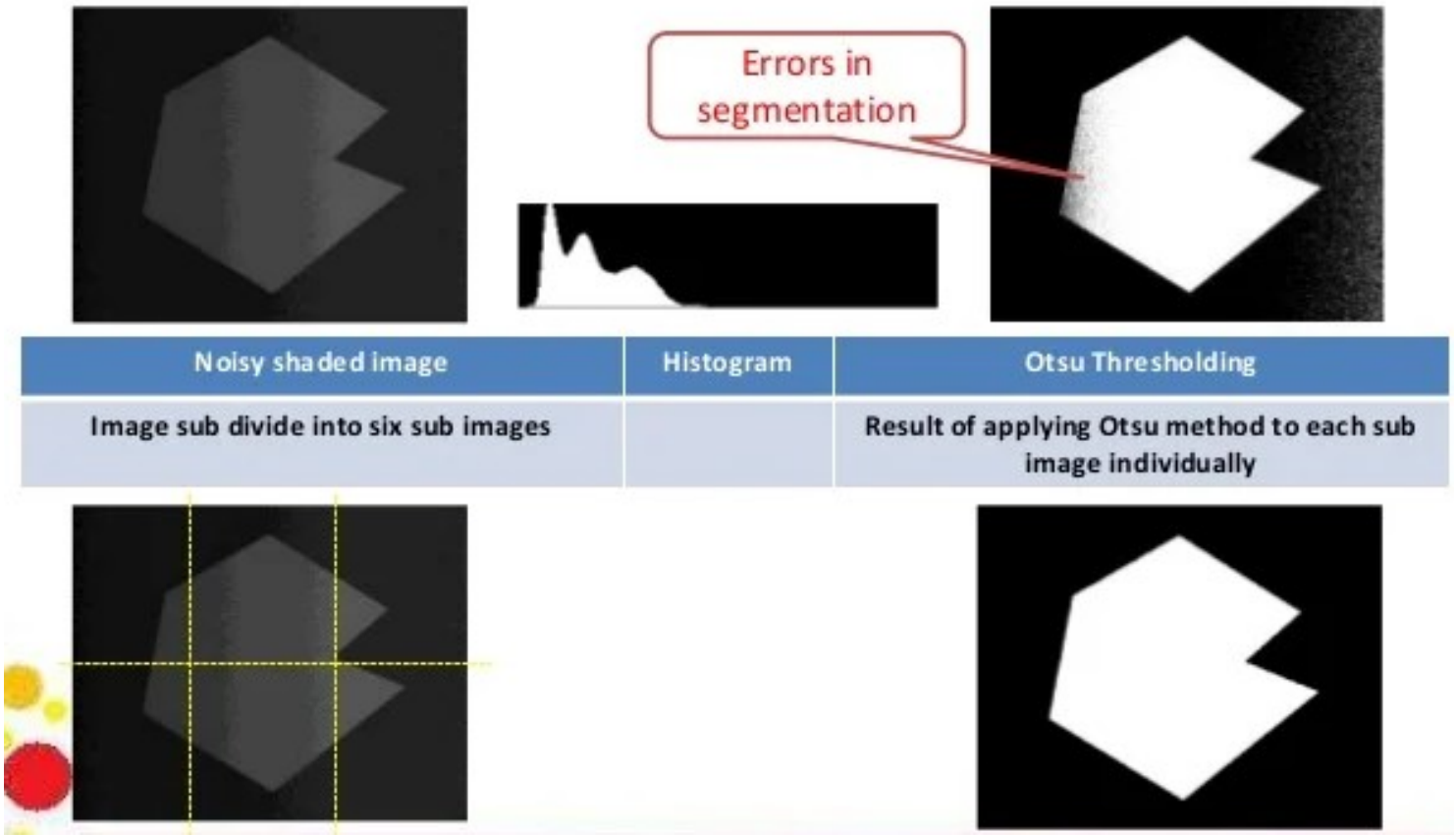


Figure – Image avec une rampe d'illumination

↪ Démonstration des difficultés avec Fiji.

Seuillage local

Il est possible d'adapter le seuil en fonction de la région de l'image et de créer des sous-régions dans lesquelles adapter la valeur du seuil t.



© Kulathilake, Sri Lanka University

Application

1. Réaliser un seuillage simple.
2. Réaliser un seuillage simple avec choix automatique du seuil.

Choix automatique

1. Choisir un seuil initial arbitraire T.
2. Segmenter l'image I selon ce seuil. G_1 et G_2 seront les deux groupes de pixels inf et sup.
3. Calculer la moyenne m_1 et m_2 des deux groupes G_1 et G_2.
4. Déterminer la nouvelle valeur de seuil selon la formule : $T = \frac{m_1+m_2}{2}$
5. Répéter les opérations 2-4 jusqu'à ce que la valeur de seuil T soit stable ou inférieur à une valeur Δt fixée (*e.g.* 1).

Otsu's method

Approche

La méthode d'Otsu repose sur les statistiques de l'image pour trouver un seuillage qui maximise la **variance inter-classes** suite au seuillage. La méthode repose uniquement sur l'histogramme pour trouver cet optimum.

Processus

1. À partir de l'histogramme, on calcule les probabilités $P_1(\mathrm{p})$ d'appartenir à une des deux classes.
2. On calcule les moyennes $m_{1,2}$, écarts-type $\sigma_{1,2}$ et variance $\sigma^2_{1,2}$de ces classes.
3. On utilise une mesure-quotient de la variance inter-classe $\sigma^2_{IC} = P_1(m_1 - m_t)^2 + P_2(m_2 - m_t)^2$ et de la variance globale $\sigma^2_{tot} = \sum_{i=0}^{G}(i - m_t)^2 p_i$.
4. On cherche un seuil qui maximise cette mesure.

K-means

Principe

- L'idée générale de cet algorithme est de classifier les pixels de l'image en une partition de k classes.
- Le processus est itératif et attribue chaque pixel à la classe dont la moyenne est la plus proche de sa valeur d'intensité.
- La moyenne de la classe évolue alors en fonction de ses membres et ce jusqu'à obtenir une convergence du processus.

Algorithme K-means

Algorithme

1. Specifier un ensemble de moyennes initiales $m_i(1), i = 1, 2, \ldots, k$
2. Assigner chaque pixel p à un des clusters C_i qui a la moyenne la plus proche.
   $\mathrm{p} \rightarrow C_i$ si $\|\mathrm{p} - m_i\|^2 < \|\mathrm{p} - m_j\|^2 \; j = 1, 2, \ldots, k (j \neq i)$
3. Mettre à jour la moyenne des clusters
   $m_i = \frac{1}{|C_i|} \sum_{\mathrm{p} \in C_i} \mathrm{p}$ avec $i = 1, 2, \ldots, k$
4. Calculer la différence entre les centres de chaque clusters à cette étape du processus et à la précédente. Si la somme de ces différence ϵ est inférieure à T un seuil défini alors l'algoritme s'arrête, sinon on réitère le processus à l'étape 2.

Points de vigilance

Initialisation des moyennes des k-clusters

- Le choix des valeurs pour l'initialisation des moyennes m_i est fondamental.
- Plusieurs stratégies peuvent être opérées (valeurs réparties sur la dynamique, aléatoire).
- Une des stratégies couramment utilisées consiste à prendre des valeurs aléatoires dans l'image et à appliquer plusieurs fois l'algorithme pour vérifier la validité et la stabilité de la solution.

Nombre de classes

Le choix du nombre de classes est également un paramètre important de l'algorithme. En général, on le calque sur le nombre d'objets à segmenter. Mais parfois si les régions sont hétérogènes suivant le critère sélectionné, une stratégie différente peut être souhaitable.

Application : implémentation de k-means

```
8  def kmeans(img, means):
9      img_clusters = np.zeros(img.shape,dtype=np.uint8)
0      for i in range(img.shape[0]):
1          for j in range(img.shape[1]):
2              img_clusters[i,j] = min(range(means.size), key=lambda
               ↪  x: abs(means[x]-img[i,j]))
3
4      nmeans = np.zeros(means.size, dtype=np.float16)
5      for v in range(means.size):
6          nmeans[v] = np.average(img[img_clusters == v])
7      return nmeans, img_clusters
```

1 Introduction

2 Segmentation basée sur l'intensité des pixels

3 Segmentation par approches contours

4 Segmentation par approches régions

5 Approche basée fréquences

Avant-propos

La segmentation par seuillage peut être efficace dans des cas simples.

Détection de contours

Les détecteurs de contours recherchent les zones de frontières des objets dans les images.

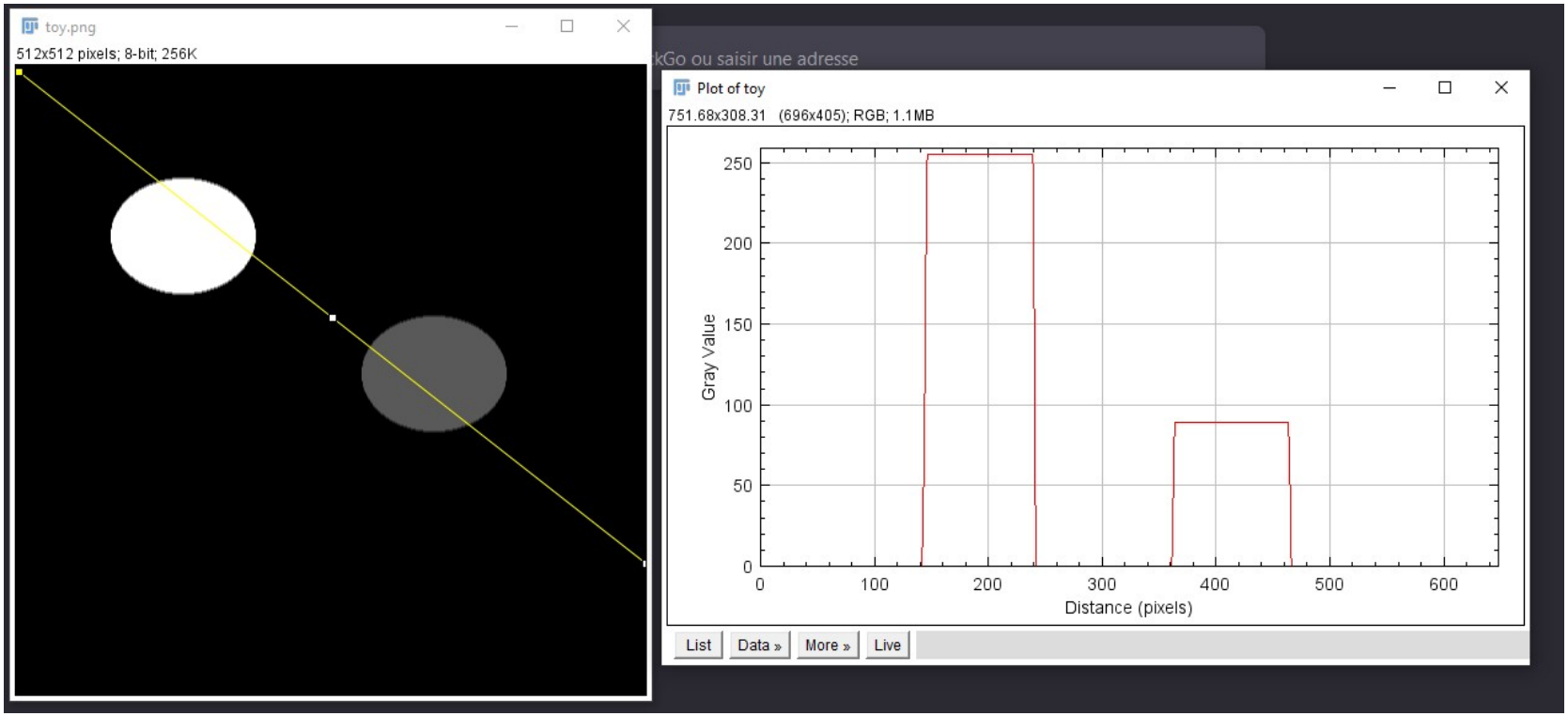




Définition contours

Approche naturelle par la dérivée

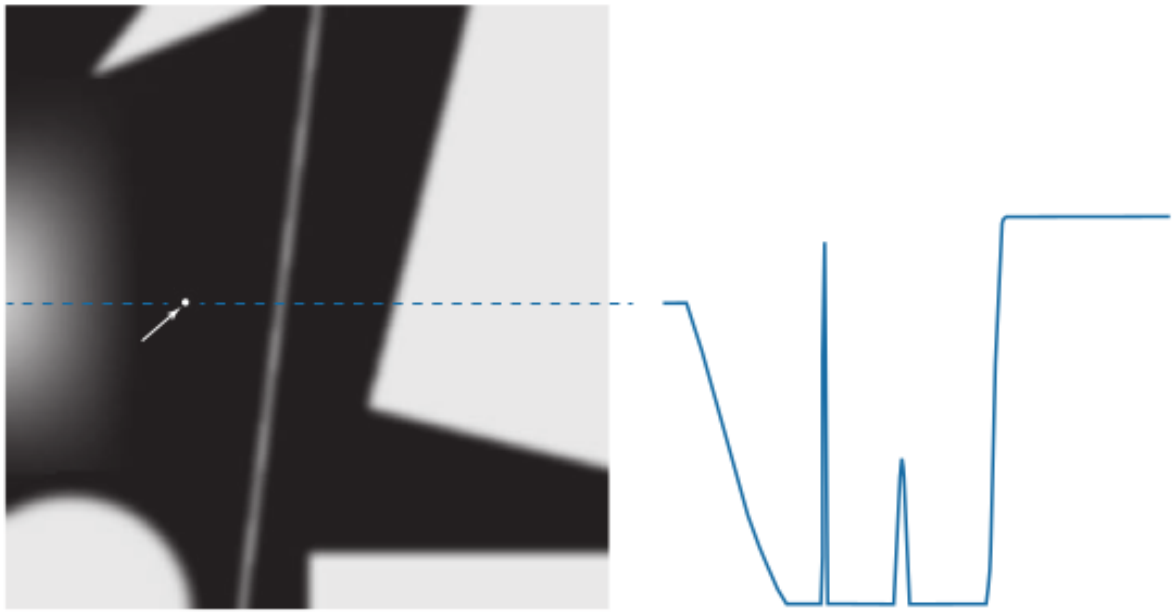
On va rechercher les changements significatifs et intenses dans la valeur des pixels. Pour cela de même qu'en géométrie algébrique on s'intéresse aux dérivées pour caractériser les variations d'une courbe, ici on va s'intéresser aux dérivées dans l'image pour détecter ces changements.

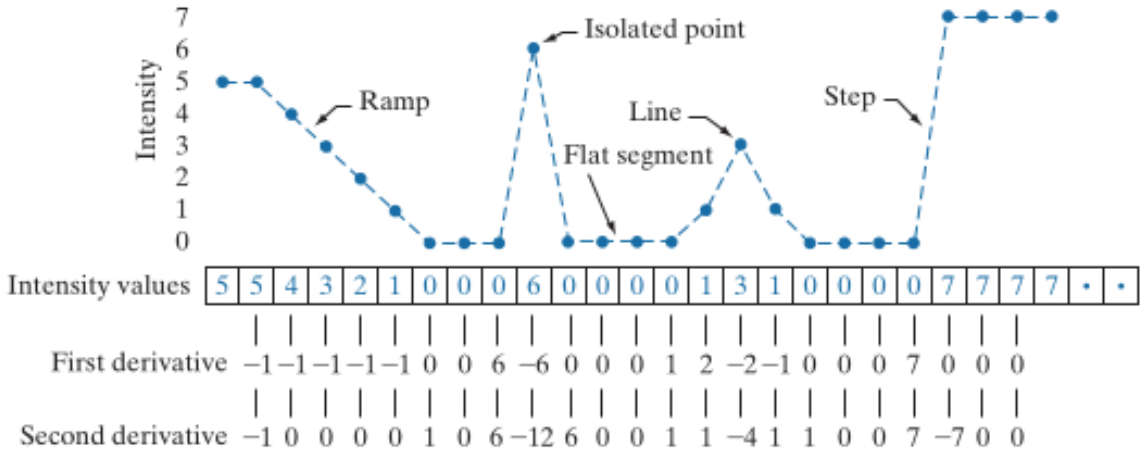


Analyse de profil et lien avec la dérivée

a b
c

FIGURE 10.2
(a) Image.
(b) Horizontal intensity profile that includes the isolated point indicated by the arrow.
(c) Subsampled profile; the dashes were added for clarity. The numbers in the boxes are the intensity values of the dots shown in the profile. The derivatives were obtained using Eqs. (10-4) for the first derivative and Eq. (10-7) for the second.



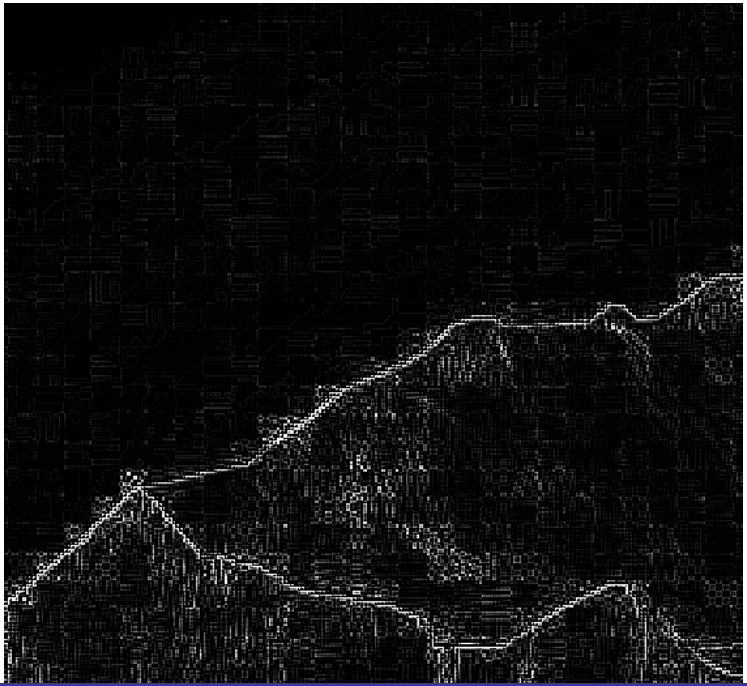


Exemples de détection









Différences finies

Dérivée première

Produit des contours relativement épais Opérateurs très sensibles au bruit, calcul de la dérivée sur fonctions numériques par des différences finies

$$ker_{hor} = \begin{bmatrix} -1 & -1 & -1 \\ 2 & 2 & 2 \\ -1 & -1 & -1 \end{bmatrix} \qquad ker_{vert} = \begin{bmatrix} -1 & 2 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \end{bmatrix}$$

Dérivées secondes

Produit des contours plus fins mais il y a un effet de dédoublement de ligne (positif négatif).

$$ker_{lap} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -8 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Convolution

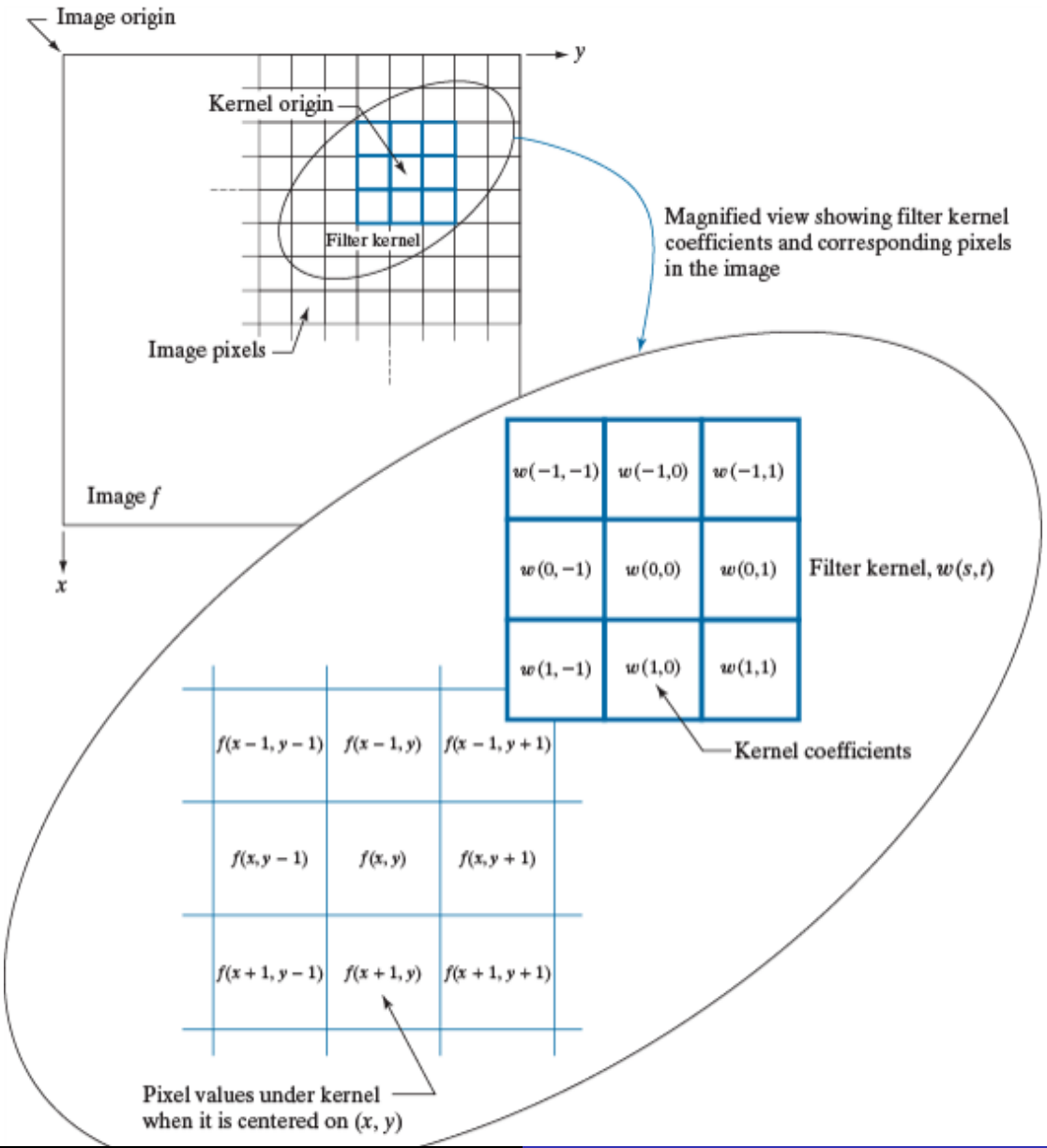
Opération de convolution

L'opération de convolution consiste à multiplier en chaque point de l'image, les valeurs du voisinage du point par un noyau de taille et de valeurs définies.

Impact du noyau

Suivant les valeurs du noyau, on pourra rechercher un effet de bruitage (flou gaussien), de débruitage (filtre médian), de détections de points d'intérêts ou de détection de contours.

Convolution (2)



Différents filtres

z_1	z_2	z_3
z_4	z_5	z_6
z_7	z_8	z_9

−1	0	0	−1
0	1	1	0

Roberts

−1	−1	−1	−1	0	1
0	0	0	−1	0	1
1	1	1	−1	0	1

Prewitt

−1	−2	−1	−1	0	1
0	0	0	−2	0	2
1	2	1	−1	0	1

Sobel

Canny edge detector

Trois objectifs :

- Faible taux d'erreur : détection de tous les contours de l'image
- Les points saillants des contours (*i.e.* le centre du contour) est détecté
- Réponse impulsionnelle unique du filtre

L'algorithme

1. Filtre gaussien pour un débruitage de base
2. Calculer le gradient de l'image (dérivée en x et en y), son amplitude et sa direction
3. On applique un seuil sur l'amplitude du gradient (sa norme)
4. Suppression des points considérés comme non-maxima locaux
5. Seuillage par hystéresis pour ne conserver que les contours principaux.

Seuillage hysteresis

Seuillage par hystérésis

Le seuillage par hystérésis ou *dual thresholding* a pour objectif de renforcer la détection des contours, c'est un outil possible pour opérer le prolongement des contours (la transformée de Hough est un autre exemple).

L'algorithme

1. On définit deux seuils : s_b un seuil bas et s_h un seuil haut.
2. Pour chaque pixel dont la valeur $I(x, y) < s_b$, le point est rejeté (valeur 0).
3. Pour chaque pixel dont la valeur $I(x, y) > s_h$, le point est considéré comme contour (valeur 1).
4. Pour chaque pixel dont la valeur $s_b < I(x, y) < s_h$, si le point est voisin (voisinage 8 connexes) d'un pixel considéré comme contour (valeur 1) alors il est accepté sinon il est rejeté.

Applications

```
img_blur = np.empty(img.shape, dtype=np.uint8)
cv.blur(img, (3,3), img_blur, borderType=cv.BORDER_DEFAULT)
cv.imshow("Flou", img_blur)

Gx = np.zeros(img.shape, dtype=np.int16)
Gy = np.zeros(img.shape, dtype=np.int16)
img_grad = np.zeros(img.shape, dtype=np.uint8)

cv.Sobel(img_blur, ddepth, 1, 0, Gx, ksize=3,
↪  borderType=cv.BORDER_DEFAULT)
cv.Sobel(img_blur, ddepth, 0, 1, Gy, ksize=3,
↪  borderType=cv.BORDER_DEFAULT)

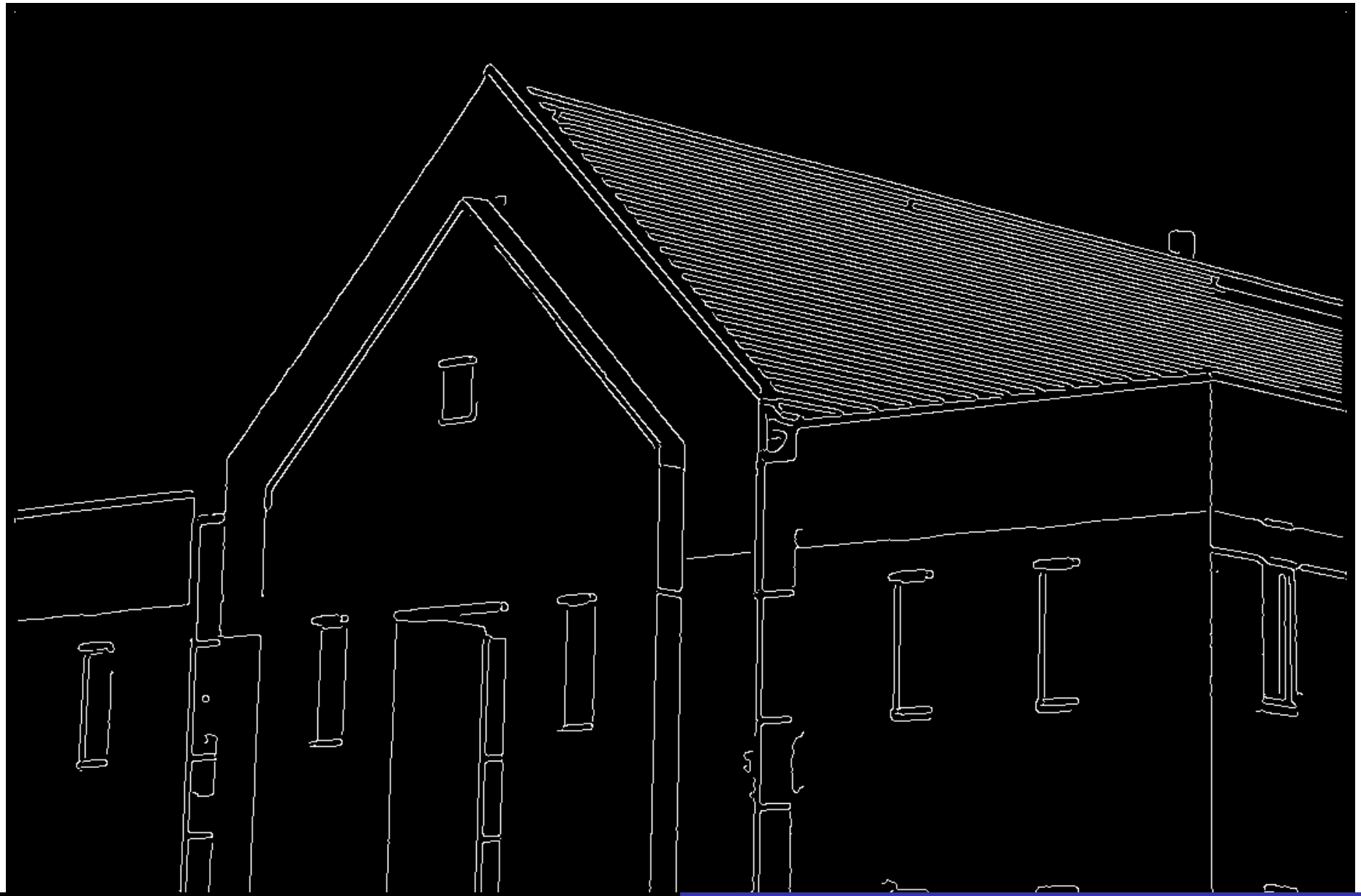
abs_Gx = cv.convertScaleAbs(Gx)
abs_Gy = cv.convertScaleAbs(Gy)

img_grad = cv.convertScaleAbs(np.sqrt(Gx ** 2 + Gy ** 2))
img_grad_sum = cv.addWeighted(abs_Gx, 0.5, abs_Gy, 0.5, 0)
```

Applications

```
img_canny = cv.Canny(img, lThres, hThres, apertureSize = 3,
↪  L2gradient=True);
cv.imshow("Canny", img_canny)
```

Canny result



1 Introduction

2 Segmentation basée sur l'intensité des pixels

3 Segmentation par approches contours

4 Segmentation par approches régions

5 Approche basée fréquences

Définition des approches régions et propriétés

Définition de l'approche région

Uné région R_i est un ensemble de pixels pour lequel une propriété (prédicat) est vraie. Ce prédicat peut correspondre à une homogénéité de texture, des intensités des niveaux de gris, une distribution statistique, *etc.*

Principe général

On va chercher à faire croître une ou plusieurs régions en fonction d'une initialisation arbitraire ou définie par l'utilisateur (Croissance de région). On peut également chercher à partitionner l'image en plusieurs régions homogènes, les fusionner suivant un critère de similarité.

- Le choix du critère de similarité est ce qui différencie les méthodes
- Le parcours de l'image avec un niveau de finesse est également un critère primordial de ces méthodologies.
- Le résultat final est très dépendant du choix de parcours et de l'ordre de visite des régions.

Croissance de régions

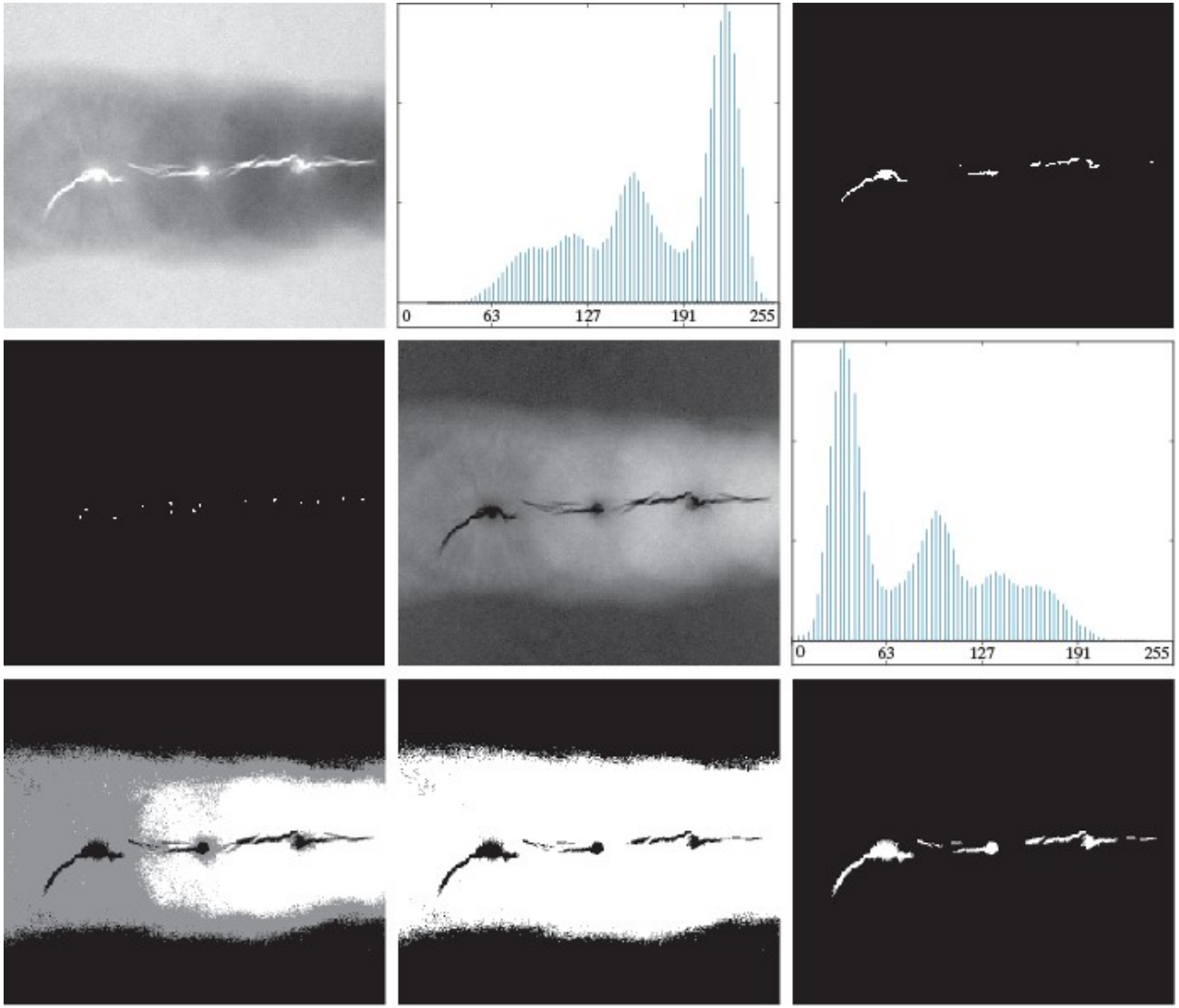
Algorithme basique

1. Sélection d'un ensemble de points de départ (graines, seed). Pixels avec un certain niveau d'intensité ou répartis sur une grille.
2. Les régions commencent à ces points précis et s'étendent aux pixels voisins selon un critère défini. (Connexité du voisinage).
3. L'opération est répétée jusqu'à obtenir une situation stable entre deux étapes.

Example

Un exemple de prédicat peut être : "La différence des intensités de deux pixels (valeur absolue) est inférieure à un seuil T".

Exemple de segmentation par croissance de région



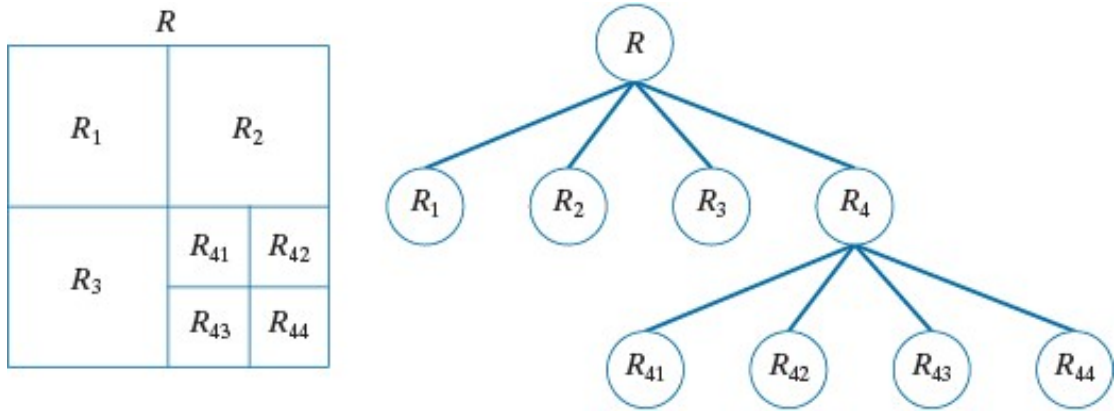
a b c
d e f
g h i

Figure 10.46 (a) X-ray image of a defective weld. (b) Histogram. (c) Initial seed image. (d) Final seed image (the points were enlarged for clarity). (e) Absolute value of the difference between the seed value (255) and (a). (f) Histogram of (e). (g) Difference image thresholded using dual thresholds. (h) Difference image thresholded with the smallest of the dual thresholds. (i) Segmentation result obtained by region growing. (Original image courtesy of X-TEK Systems, Ltd.)

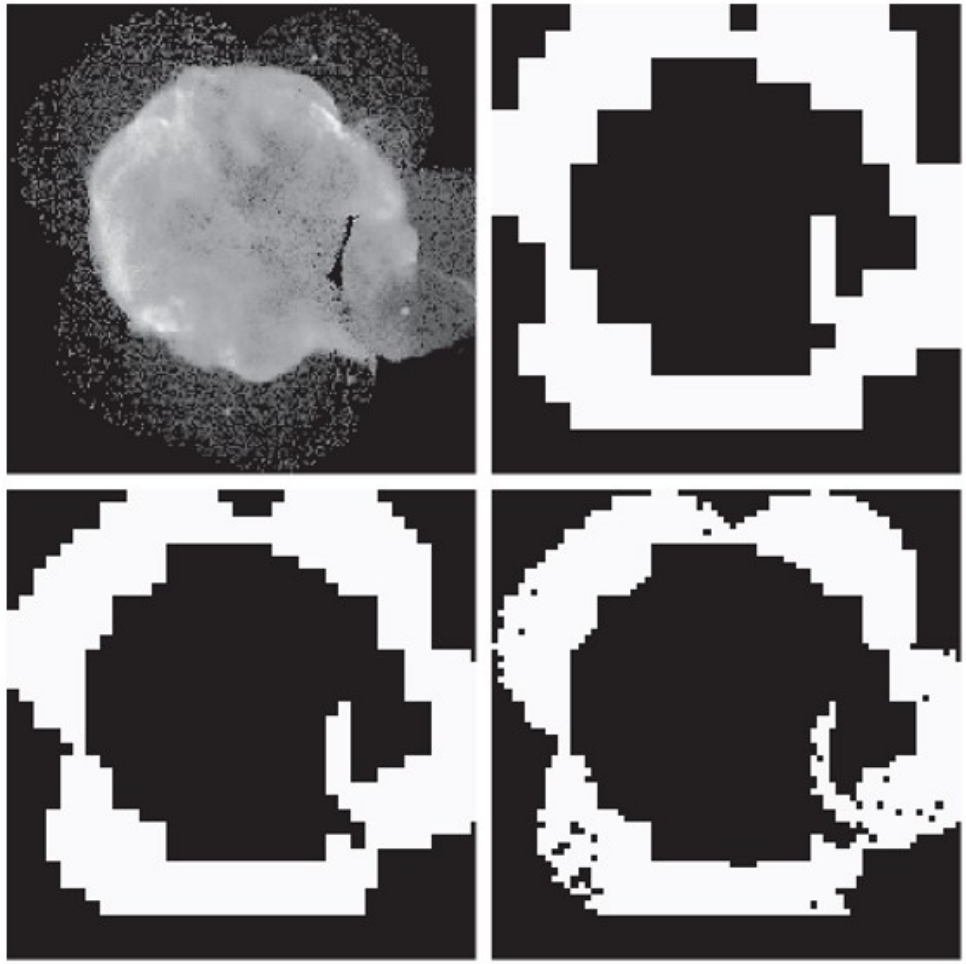
Split and merge

Algorithme

1. Diviser la région R_i en 4 quadrants si le prédicat $Q(R_i) = FALSE$.
2. Lorsque plus aucune division de régions n'est possible alors on fusionne les régions adjacentes j et k telles que $Q(R_j \cup R_k) = TRUE$.
3. Arrêt lorsqu'aucune fusion n'est plus possible.



Split example

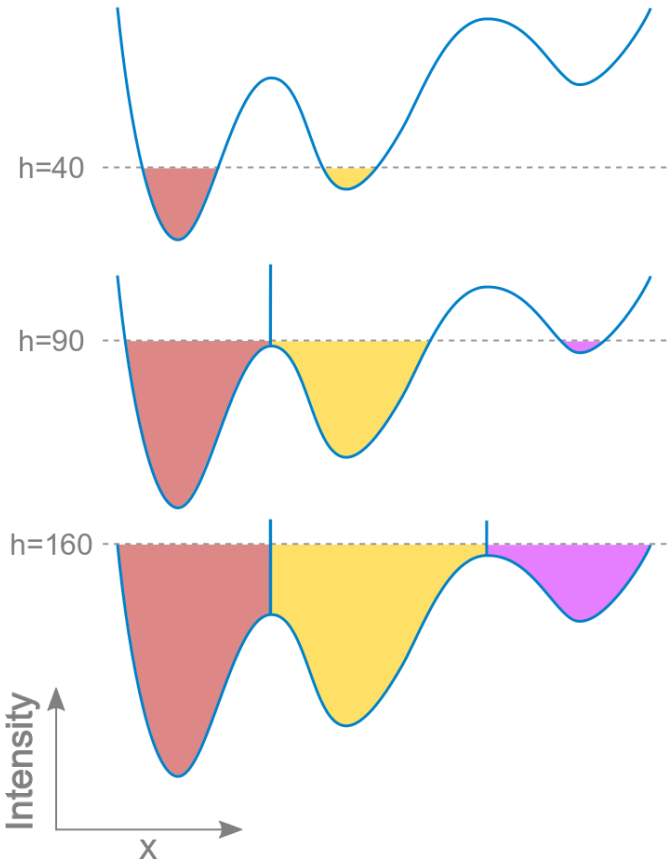


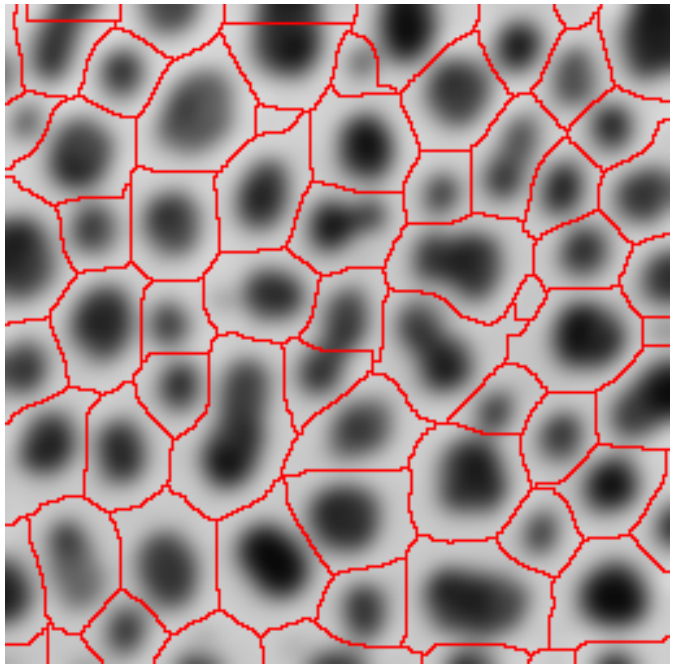
a b
c d

FIGURE 10.48
(a) Image of the Cygnus Loop supernova, taken in the X-ray band by NASA's Hubble Telescope. (b) through (d) Results of limiting the smallest allowed quadregion to be of sizes of 32×32, 16×16, and 8×8 pixels, respectively. (Original image courtesy of NASA.)

$$Q(R) = \begin{cases} TRUE & \text{si } \sigma_R > a \text{ et } 0 < m_R < b \\ FALSE & \text{sinon} \end{cases}$$

Ligne de partage des eaux - Watershed





Approche topologique : L'image est considérée comme une surface topographique. On empêche les bassins versants de communiquer.

Ligne de partage des eaux - Watershed

- Demo JS
- More info

Limitations

- Un problème fréquemment rencontré est la sur-segmentation de la méthode.
- Une façon de pallier ce problème est l'usage de marqueur pour identifier des composantes connexes.

1 Introduction

2 Segmentation basée sur l'intensité des pixels

3 Segmentation par approches contours

4 Segmentation par approches régions

5 Approche basée fréquences

Approche fréquences

- Analyse du spectre de la transformée de Fourier.
- Utiliser les descripteurs de Fourier pour reconnaître des formes (*e.g.* courbes fermées)
- Extraire les motifs et textures qui se répètent

Approche fréquences

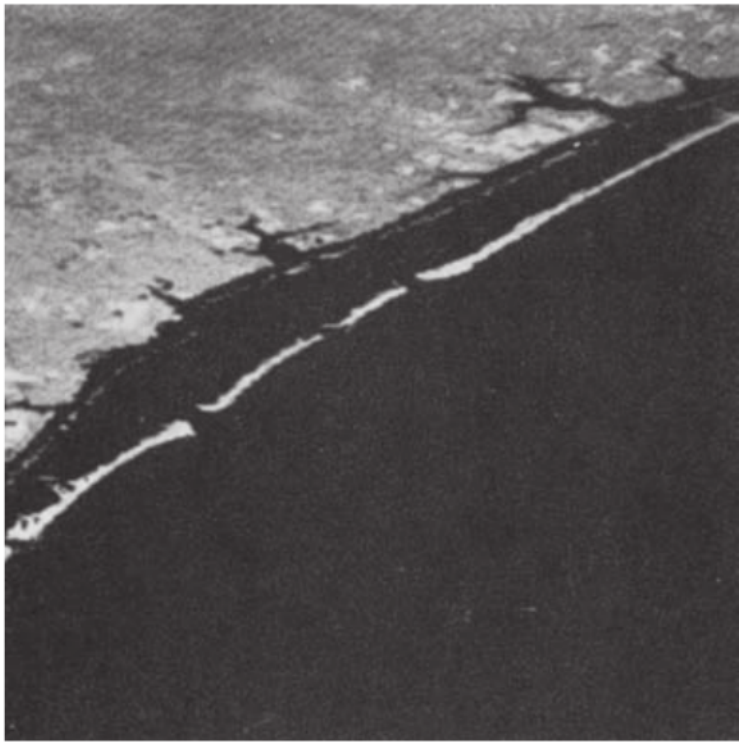
Exemple Frequency Domain sec 10.8 Gonzalez and Woods

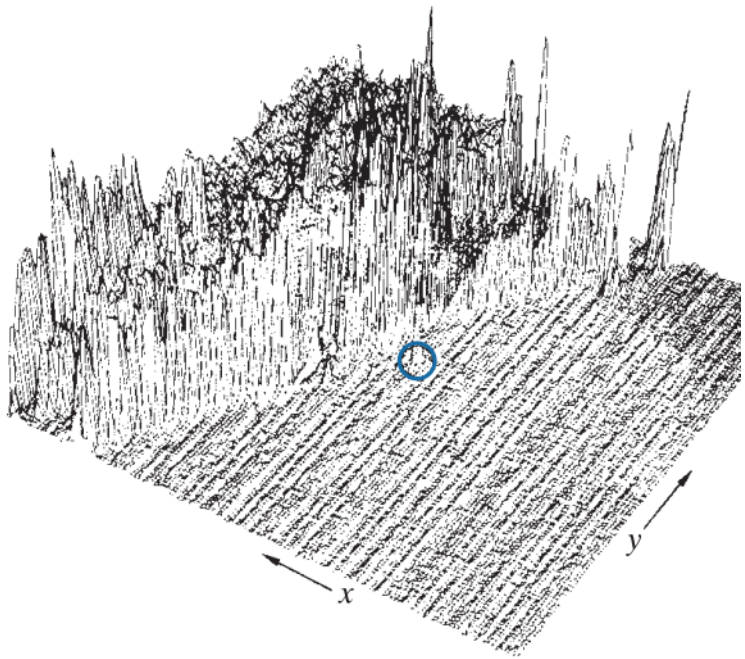
A sequence of frames in which no motion takes place produces identical exponen- tial terms, whose Fourier transform would consist of a single peak at a frequency of 0 (a single dc term). Therefore, because the operations discussed so far are linear, the general case involving one or more moving objects in an arbitrary static background would have a Fourier transform with a peak at dc corresponding to static image components, and peaks at locations proportional to the velocities of the objects.

Approche fréquences

Mouvement sur une séquence d'images

- Un objet qui se déplace sur un plan fixe donnera un pic dans les transformées de Fourier successives.





Pour aller plus loin

- Approche variationnelle (minimisation entre un modèle et les données)
- Modèles déformables (GVF, Contours actifs)
- Approche graphe (arbres)
- Méthodes par apprentissage machine
- Approche mixte (points clés, descripteurs)

Bibliographie

- Bérézia D., Cours de segmentation des images médicales, UPMC/LIP6, 2011.
- Gonzalez R., Woods R., Digital Image Processing, 4th Edition, Pearson, 2018.
- Szeliski R., Computer Vision : Algorithms and Applications. 2nd edition, Springer, 2022.